

江门“10·5”“粤广州货 2366”触碰

新会虎坑大桥事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016 年 10 月 5 日 2350 时左右，广州市扬海航运有限公司经营的“粤广州货 2366”船，从广州南沙东涌装载河沙 2800 吨，驶往新会三和砂场途中，航经新会劳龙虎水道省道 S270 虎坑大桥（以下简称虎坑大桥）水域时，与虎坑大桥发生触碰，导致虎坑大桥上部结构 6 片 T 梁的腹板和梁肋均出现不同程度受损；“粤广州货 2366”船水平输送桥架弯曲，部分钢丝绳断裂；无人员伤亡；直接经济损失 472.89 万左右，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故由中华人民共和国新会海事处负责调查处理。事故调查组通过询问当事船舶船长、值班船员等，勘查事故现场，智慧海事平台查询该船 AIS 轨迹图和调取虎坑大桥视频监控视频，共取得如下材料：

1) 询问笔录 10 份；2) 现场勘验笔录 2 份；3) 船舶资料 15 份；4) 船员资料 5 份；5) AIS 轨迹记录 3 份；6) 视频监控资料 2 份；7) 事故现场照片 28 张；8) 桥梁相关资料 3 份。

二、事故船舶、船员、船公司及 S270 虎坑大桥情况

(一) 船舶及虎坑大桥概况。



1、“粤广州货 2366” 船概况。

船名：粤广州货 2366 船籍港：广州

船舶种类：自卸砂船 总吨：2999 净吨：1679

参考载货量：4870T (A 级), 5118T (B 级)

船舶识别号：CN20142076988 船检登记号：2015H5100360

总长：89.60 米 船宽：19.20 米 型深：5.20 米

最大船高：17.80 米 满载排水量：7070.121T

主机型号：8M26C750E201 主机功率：551 (KW) X2

船舶制造厂：广东省广州市南沙区顺坤船舶修造厂

安放龙骨日期：2014 年 12 月 11 日

船舶所有人：广州市扬海航运有限公司；吴某明

船舶经营人：广州市扬海航运有限公司

广州市扬海航运有限公司法定代表人姓名：吴某仪

取得所有权日期：2015 年 06 月 16 日

船舶检验情况：2021 年 06 月 15 日（下次年度检验日期为 2017 年 06 月 16 日前后各一个月内）

船舶安全检查情况：最近一次船旗国监督检查是 2016 年 06 月 04 日由南沙海事处实施的，共发现缺陷 7 项，无滞留项目。

2、虎坑大桥概况。



长度：734 米 主通航孔数：1 个 通航净空高度：10 米

净宽：60 米 跨河长度：285 米

所跨河段：劳龙虎水道三江段；

建成时间：1990 年

桥涵标情况：正常

桥梁安全设施：桥梁标识字样、桥梁警示灯、倒水尺、视频监控

业主单位：江门市新会区公路建设公司

（二）“粤广州货 2366” 船员情况。

1. 船舶最低安全配员证书情况。

一类船长、大副、二副、轮机长、二管轮各 1 人，值班水手 3 人，值班机工 1 人，共 9 人。

特殊要求说明：该船连续航行作业时间不超过 16 小时。

2. 实际配员情况。

事发后，新会海事处执法人员对该船实际配员情况进行了核对，实际配员符合该船最低安全配员的要求。当班船员情况如下：

船长郭某坤，男，1974 年 01 月 13 日出生，持有广州海事局于 2012 年 03 月 28 日签发的内河一类船长证书，证书编号：S440126XXXXXXXXXXXX，有效期：2017 年 3 月 28 日。船长 2015 年度至今，共有 2 个航次驾驶该船航经虎坑大桥水域。

三副何某任，男，1989 年 04 月 15 日出生，持有广州海事局于 2013 年 11 月 11 日签发的内河一类三副证书，证书编号：S450422XXXXXXXXXXXX，有效期：2018 年 11 月 11 日。

轮机长徐某锋，男，1976 年 03 月 16 日出生，持有梧州海事局

于 2016 年 05 月 25 日签发的内河一类轮机长证书，证书编号：452423XXXXXXXXXX，有效期：2021 年 05 月 25 日。

水手梁某祥，男，1979 年 07 月 19 日出生，持有广州海事局 2015 年 01 月 16 日签发的内河船员服务簿，注册号码：452524XXXXXXXXXX。

（三）船公司情况。

名称：广州市扬海航运有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

地址：广州市南沙区兴发大街 107 号 201 铺

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2001 年 05 月 16 日

营业期限：2001 年 04 月 09 日至 2017 年 12 月 08 日

经营范围：水上运输业

广州扬海航运有限公司管理人员名单：

法人代表：吴燕仪 总经理：吴某明 副经理：黄某洪

海务：罗某强、杜某强 机务：袁某南、梁某萍

安全员：梁某业、梁某浩

事发后，新会海事处对广州扬海航运有限公司进行了调查。没有台账表明该公司海务、机务对“粤广州货 2366”船进行过安全检查；没有发现该船船员任何业务培训记录；没有组织该船船员参加过任何有关安全生产的会议记录；没有危险天气的预警记录。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气水文情况。

根据新会气象局提供的资料显示：

天气状况：多云 风力风向：无持续风向，风力小于等于 3 级。
潮水情况：涨潮。水流情况：逆流 能见度：良好。

（二）事故水域通航环境情况。

事故发生在新会劳龙虎水道（三级航道）虎坑大桥水域，该水域河道宽度约 120 米，通航密度较大，航道狭窄弯曲，上游为叉河口。

四、事故的应急反应处置情况

2016 年 10 月 6 日 0006 时，新会海事处接新会 110 转接报警通知，虎坑大桥被过往船舶触碰。

新会海事处立即启动应急预案，执法人员和“海巡 09437”到达事故水域进行警戒。

新会海事处执法人员会同交通局相关人员对桥梁受损情况进行查勘，判断桥梁无坍塌风险，决定实施交通管制，封闭半边桥梁，禁止大型货车通行，桥下继续保持船舶通航。执法人员现场确定肇事船舶为“粤广州货 2366”，暂时收存该船证书，责令船舶航行至安全水域接受调查。海巡船在事发水域实行交通管控，提醒过往船舶注意航行安全，防范次生事故的发生。

新会海事处组织“粤广州货 2366”船方代表和虎坑大桥业主单位在新会海事处会议室召开协调会议，由业主单位委托第三方机构对桥梁进行检测。

五、事故损失情况





虎坑大桥上部结构 6 片 T 梁的腹板和梁肋均出现不同程度受损，其中 1#至 4#梁受损严重，梁肋下部马蹄处砼碎裂松散，部分砼大面积掉落，外露纵向构造钢筋全部弯曲、箍筋全部断裂，露出马蹄处的预应力钢绞线，根据广东省交通规划设计研究院股份有限公司 2016 年 10 月 13 日出具的《省道 S270 线虎坑大桥船撞修复初步方案》，桥梁修复估算总金额为 471.89 万，“粤广州货 2366”船水平输送桥架弯曲，部分钢丝绳断裂，损失约 1 万元，无人员伤亡。

综上，事故直接经济损失初步统计为 472.89 万元，按照《水上交通事故统计办法》，该事故为一般等级水上交通事故。

六、事故基本事实分析认定

（一）事故发生时间：2016 年 10 月 05 日 2350 时左右。

认定理由：

1. 通过查询“粤广州货 2366”事发前后的 AIS 轨迹，该船于 10 月 05 日 2350 时左右，航经虎坑大桥，而且在该时间点该船航行速度有明显的改变。

2. 通过查询虎坑大桥视频监控记录显示，该船在 10 月 06 日 0009 时通过该桥。

3. 新会海事处接 110 转来报警时间根据通话记录显示为 10 月 06 日 0006 时。

4. 船长在询问笔录里陈述该船通过虎坑大桥时间为 10 月 05 日 2340 时左右，而航行日志里记录则为 2335 时。

上述四条时间认定理由，第二条和第三条矛盾，监控设备显示的时间时候经过核实有误差，而船长的陈述主观性和误差性较大，航行日志事后补写的可能性大。综合分析，认为时间在 2016 年 10 月 05 日 2350 时有比较高的准确性和科学性。

（二）触碰部位：船舶龙门架顶部。

1. 根据事发时现场照片，当时虎坑桥倒水尺显示该桥实际通航高度为 10.95 米左右；事发后执法人员对该船进行勘验，该船船头船名汉语字底部到龙门架顶部的高度为 12.06 米。（事发后，船长为了防台需要，加载了压舱水，但是根据监控视频显示，事发时，该船船头船名汉字在水线以上）。

2. 根据监控视频显示和桥梁损坏情况的勘验，该船通过虎坑大桥时，竖立的龙门架与虎坑大桥底梁发生触碰。

七、事故经过

10月05日1330时左右，“粤广州货2366”船装载2800T河沙从广州南沙东涌开出，开出时船中吃水4米左右，计划去往新会三和砂场。

10月05日2200时左右，该船航经睦洲渡口所水域，船长郭某坤接班，驾驶船舶航行。

10月05日2320时左右，该船航行至龙口山水域，当时一共有四人当班，分别是船长郭某坤，轮机长徐某峰、三副何某任和水手梁某祥。船长当时在驾驶船舶，三副、水手两人在驾驶楼协助了望，轮机长徐某峰在机舱检查油压和水温情况。

船舶航行至虎坑大桥上游叉河口时，船长将航速减至3节左右，准备通过虎坑大桥。当时当班轮机长在机舱，三副在驾驶楼协助了望，水手梁某祥则走到驾驶楼左舷二层走廊协助船长了望。

船舶航行至距离虎坑大桥100米左右的时候，船长担心船舶不能够顺利通过虎坑大桥，同时也有侥幸心理，觉得也许可以通过，也没有指示当班船员提前关注船舶是否能够通过桥梁。因为当时是逆流航行，船长于是将船舶脱档逆流航行。当时轮机长在机舱，三副在驾驶楼协助了望，水手在驾驶楼左舷走廊了望，均没有发现任何异常情况。

2350时左右，船舶龙门架顶部依次和虎坑大桥6根底梁发生擦碰。连续擦碰过程中，船舶对地航速略微减慢，航向未发生偏移。为防止船体移位擦碰到桥墩，发生次生事故，船长在事故发生时把

定航向航行，直至船身完全离开虎坑大桥。船舶通过桥梁后，轮机长和三副跑出驾驶楼查看损失情况。随后船长操控船舶逐渐减速，在虎坑大桥下游几百米地方抛锚，开小艇返回查看大桥损失情况并拍照。之后将船开至新会虎坑口水域锚泊。

八、事故原因分析及责任认定

“粤广州货 2366”船船长也即是当班驾驶，在船舶通过虎坑大桥前，未对船舶自身水面距离船舶最高点的高度进行精确核准，也未认真查看当时虎坑大桥通航孔的通航净空高度倒水尺，在船舶水面高度远大于桥梁通航净高的情况下，仅凭目测及个人经验盲目通过是导致事故发生的主要原因。

船长和驾驶台其他当班船员安全意识淡薄，未及早放低龙门架，过桥时凭经验脱档逆流航行，因船舶惯性过大不能及时停住，是事故发生的次要原因。

该事故为单方责任事故，“粤广州货 2366”船应负事故全部责任。

九、安全管理建议

（一）船公司应认真吸取事故教训，举一反三，进一步强化主体责任落实，明确通过桥区水域时的操作流程，同时加强船员的安全知识培训教育和应急处理业务知识的学习，防止类似事故发生。

（二）船长和驾驶员要进一步提高安全意识，要准确掌握通航水域和自身船舶的情况，通过桥区水域时，准确掌握船舶水面以上高度和桥梁通航净高，合理判断能否安全通过。切实避免仅凭目测

了望的方式判断船舶能否通过桥梁的冒险行为。

（三）船长和其他当班船员要增强责任心，认真履行职责，克服侥幸心理和麻痹思想，特别是航经桥区水域时，要加强了望，谨慎驾驶。